

# Projekt Analiza Sygnałów

## Mierzenie pojemności kondensatora

Teodor Dimitriadis, Sonia Mituś, Robert Włodkowski

15 czerwca 2026

Proces ładowania i rozładowania kondensatora rozpoczyna się od podpięcia pustego kondensatora do obwodu. Na początku płynie maksymalny prąd. Następnie elektrony zaczynają ładować kondensator, rośnie na nim napięcie. W rezultacie w obwodzie zaczyna spadać natężenie. Kiedy napięcie kondensatora będzie takie samo jak napięcie zasilania, jest on maksymalnie naładowany, prąd przestanie płynąć. Następnie rozpocznie się proces odwrotny, rozładowywanie. Elektrony zgromadzone w kondensatorze zaczną płynąć, ale w przeciwnym kierunku niż wcześniej. Z czasem spadają napięcie i natężenie, aż osiągną zero. Kondensator jest całkowicie rozładowany. Ten proces się powtarza.

# Wstęp

## Równania Różniczkowe

Z równań różniczkowych (rozpisane niżej) wynika zależność  $Q(t) = ECe^{\frac{-1}{RC}t}$ . W rzeczywistej realizacji oznacza to, że kondensator potrzebuje czasu, aby napięcie się zmieniło. Opiera się on nagłym, intensywnym zmianom.

# Wstęp

## Powód przeprowadzenia badania

W zależności od wyboru  $\alpha$  oraz  $\beta$ , czyli parametrów naładowania, wyniki były różne. Dla niektórych parametrów wartości pokrywały się z modelem matematycznym, a dla innych nie.

# Opis Teoretyczny

## Ogólna teoria

Założeniami modelu jest fakt, że jest on izolowany oraz dostarczane jest idealne źródło napięcia - E. W kondensatorze energia gromadzona jest w postaci pola elektrycznego. Składa się on z dwóch przewodzących elektrod rozdzielonych dielektrykiem. Zjawisko gromadzenia ładunku elektrycznego opisuje definicja pojemności:

$$C = \frac{Q}{U_c}$$

gdzie  $Q$  to ładunek elektryczny, a  $U_c$  to napięcie na kondensatorze.

# Opis Teoretyczny

## Ogólna teoria

Z drugiego prawa Kirchhoffa wiemy, że na zamkniętym obwodzie zawierającym rezystor oraz kondensator:

$$E = U_R + U_C$$

gdzie  $U_R$  to napięcie na rezystorze. Z prawa Ohma natomiast wiemy, że:

$$U_R = I \cdot R$$

gdzie  $I$  to natężenie prądu elektrycznego,  $R$  to rezystancja oraz że:

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

# Opis Teoretyczny

Wzór na czas ładowania

Rozpisując prawo Kirchoffa:

$$U_R + U_c = E$$

$$I \cdot R + \frac{Q}{C} = E$$

$$\frac{dQ}{dt} \cdot R + \frac{Q}{C} = E$$

$$R \cdot Q' + \frac{1}{C} \cdot Q = E$$

$$Q' + \frac{1}{RC} \cdot Q = \frac{E}{R}$$

$$e^{\frac{t}{RC}} Q' + e^{\frac{t}{RC}} \frac{1}{RC} \cdot Q = e^{\frac{t}{RC}} \frac{E}{R}$$

$$(e^{\frac{t}{RC}} \cdot Q)' = \frac{E}{R} e^{\frac{t}{RC}}$$

$$e^{\frac{t}{RC}} \cdot Q = \frac{E}{R} \cdot RCe^{\frac{t}{RC}} + A$$

$$Q(t) = EC + Ae^{-\frac{t}{RC}}$$

# Opis Teoretyczny

## Wzór na czas ładowania

Podstawiając warunek początkowy  $U_c(0) = 0 \implies Q(0) = 0$ :

$$Q(t) = EC(1 - e^{\frac{-t}{RC}})$$

Z tego równania wynika, że czas ładowania wynosi:

$$t = RC \ln\left(\frac{E}{E - U_c}\right) = -RC \ln\left(1 - \frac{U_c}{E}\right)$$



# Opis Teoretyczny

## Rozładowywanie kondensatora

Rozpisując prawo Kirchoffa dla  $E=0$ :

$$U_r + U_c = 0$$

$$R \cdot \frac{dQ}{dt} + \frac{1}{C} \cdot Q = 0$$

$$\frac{1}{Q} \cdot \frac{dQ}{dt} = -\frac{1}{RC}$$

$$\int \frac{1}{Q} dQ = -\frac{1}{RC} \int dt$$

$$\ln Q = -\frac{t}{RC} + A$$

$$Q(t) = B e^{\frac{-t}{RC}}$$

# Opis Teoretyczny

Wzór na czas ładowania

Podstawiając warunek początkowy  $U_c(0) = E \implies Q(0) = EC$ :

$$Q(t) = ECe^{\frac{-t}{RC}}$$

Z tego równania wynika, że czas rozładowania wynosi:

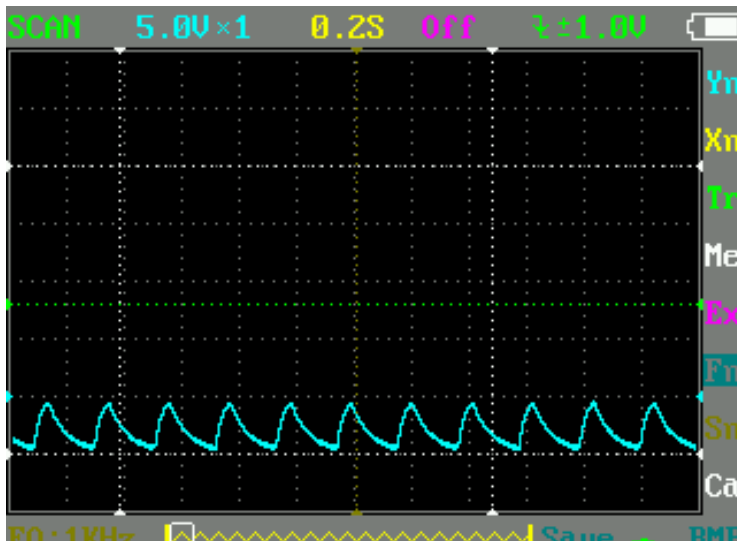
$$t = RC \ln\left(\frac{E}{U_c}\right)$$

Wiemy więc, że pojemność kondensatora wynosi:

$$C = \frac{t}{R \ln\left(\frac{E}{U_c}\right)}$$

# Opis Teoretyczny

Porównanie z oscyloskopem



# Opis Teoretyczny

## Wyznaczanie pojemności kondensatora

Pojemność kondensatora będziemy mierzyć od pewnego parametru naładowania  $\alpha$  do pewnego parametru naładowania  $\beta$ . Koniecznym założeniem jest, aby  $\alpha$  i  $\beta$  były dodatnie, mniejsze od 1, oraz spełniały  $\alpha < \beta$ . Wtedy  $\Delta t$  będziemy nazywać różnicę czasu  $t_\beta - t_\alpha$

# Opis Teoretyczny

## Wyznaczanie pojemności kondensatora

$$t_{\beta} - t_{\alpha} = -RC \ln(1 - \beta) + RC \ln(1 - \alpha) = RC \ln\left(\frac{1 - \alpha}{1 - \beta}\right)$$

$$C = \frac{\Delta t}{R \ln\left(\frac{1 - \alpha}{1 - \beta}\right)}$$

# Metoda Przeprowadzenia Badań

## Kwantyzacja

Arduino Uno ma przetwornik o 10 bitach, co przekłada się na możliwość mierzenia napięcia na zakresie 1024 poziomów, każdy z nich jest oznaczany przez liczbę od 0 do 1023. Napięcie odniesienia wynosi 5V. Tak więc jeden krok kwantyzacji wynosi  $5V/1024$ . Przybliża się do najbliższego poziomu, więc maksymalnie możemy się pomylić o połowę tej wartości.

# Metoda Przeprowadzenia Badań

## Próbkowanie

Mikrokontroler Arduino UNO potrzebuje 100 mikrosekund na wykonanie pełnego pomiaru, a teoretyczna maksymalna częstotliwość próbkowania to około 10kHz.

Sporządziliśmy pomiary dla następujących par parametrów  $\alpha$  i  $\beta$ : 0,1 i 0,9; 0,2 i 0,8; 0,3 i 0,7. Zapisaliśmy po 10 wyników dla każdej z nich. Z prawa wielkich liczb, gdy danych jest dużo ich średnia będzie w przybliżeniu zgadzać się z wartością prawdziwą.



# Przedstawienie wyników

Tabela: Wyniki dla różnych parametrów

| $\alpha, \beta$ | 0,1 i 0,9 | 0,2 i 0,8 | 0,3 i 0,7 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.              | 106,94    | 101,26    | 98,49     |
| 2.              | 107,19    | 101,26    | 99,14     |
| 3.              | 107,19    | 100,9     | 98,49     |
| 4.              | 107,21    | 100,9     | 99,14     |
| 5.              | 107,18    | 101,26    | 98,49     |
| 6.              | 106,93    | 101,26    | 99,14     |
| 7.              | 107,19    | 101,26    | 99,14     |
| 8.              | 107,19    | 101,26    | 98,49     |
| 9.              | 106,94    | 101,26    | 99,14     |
| 10.             | 107,19    | 100,9     | 98,49     |
| średnia         | 107,12    | 101,15    | 98,82     |
| odch. stand     | 0,01368   | 0,02722   | 0,10563   |
| minimum         | 106,93    | 100,90    | 98,49     |
| maksimum        | 107,21    | 101,26    | 99,14     |

Uzyskane wyniki wskazują, że wyznaczona pojemność kondensatora znajduje się w zakresie tolerancji wartości nominalnej  $100\mu F$  w dwóch z trzech analizowanych przypadków. Rozbieżność w pierwszym wariancie spowodowana może być z wykładniczego charakteru krzywej ładowania, gwałtownego wzrostu na początku, oraz znaczącego zwolnienia przy końcu. Dobranie parametrów  $\alpha = 0.2$  oraz  $\beta = 0.8$  pozwoliło na wyeliminowanie zniekształceń pomiarów.